

02 – Experiment Runtime

Zurück:

- [00 System Overview](#)
- [01 Frontend](#)

Weiter:

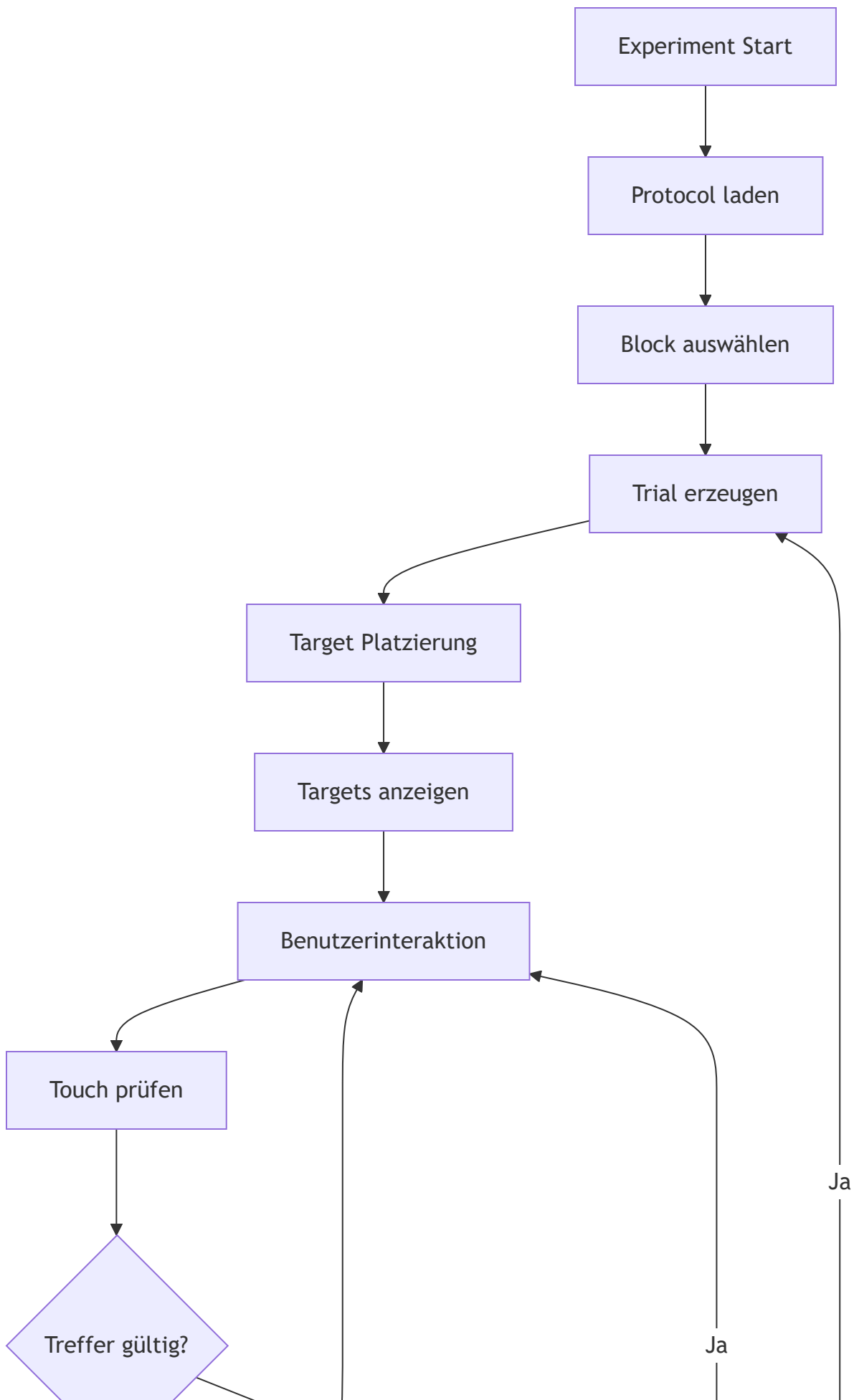
- [03 Protocol Design](#)

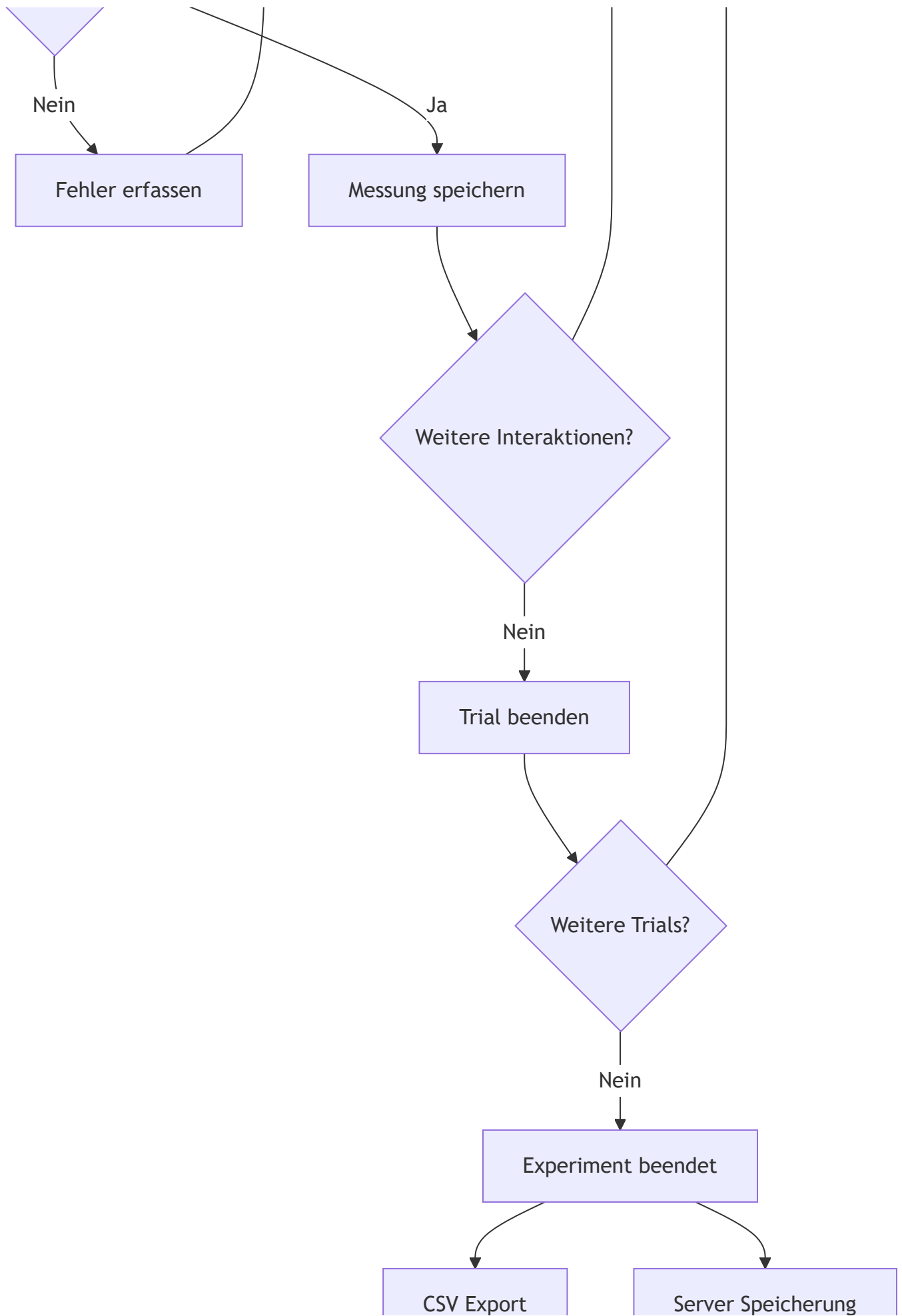
Ziel

Dieses Dokument beschreibt die eigentliche Durchführung eines Fitts-Law-Experiments.

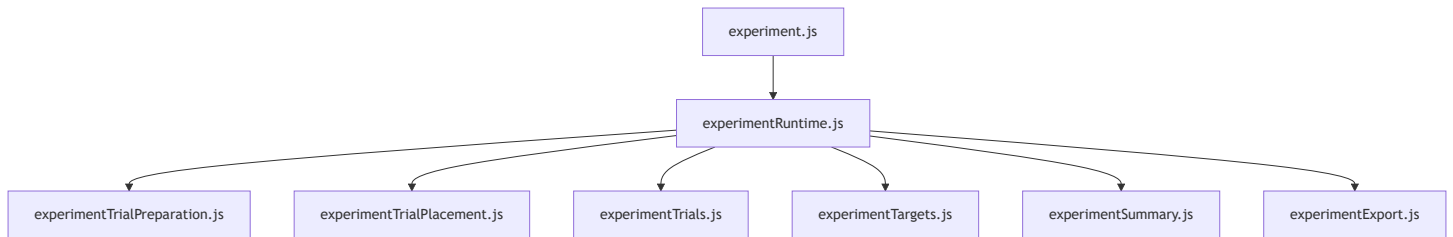
Es erklärt:

- Trial-Erzeugung
- Parameterberechnung
- Target-Platzierung
- Benutzerinteraktion
- Ergebnisaufzeichnung





Modulübersicht



1. experiment.js

Verantwortung:

- öffentliche API
- Modulinitialisierung
- Verbindung zu main.js

2. experimentRuntime.js

Verantwortung:

Steuert den gesamten Ablauf:

Experiment starten
Trial vorbereiten
Trial ausführen
Trial abschließen
Experiment beenden

3. experimentTrialPreparation.js

Verantwortung:

Erzeugt die Parameter eines Trials.

Berechnet:

A
W
ID
Shape
Required Overlap

Quelle:

Protocol Definition
Monte-Carlo-kompatible Parameter

4. experimentTrialPlacement.js

Verantwortung:

Platziert Targets im Viewport.

Berücksichtigt:

Bildschirmgröße
Kalibrierung
Touchability
Required Overlap

5. experimentTargets.js

Verantwortung:

Erzeugt die tatsächlichen Zielobjekte.

Verwendet:

TargetFactory

Target

TouchArea

6. experimentTrials.js

Verantwortung:

Laufender Trial-Zustand.

Speichert:

Aktive Targets

Interaktionszähler

Fehler

Treffer

7. experimentConditions.js

Verantwortung:

Berechnet die Bedingungen.

Beispiele:

A-W Modus
ID Modus
Fixed Values
Random Sampling

8. experimentTrialContext.js

Verantwortung:

Speichert den Kontext eines einzelnen Trials.

Beispiele:

Geplante Parameter
Effektive Parameter
Target Positionen

9. experimentSummary.js

Verantwortung:

Berechnet Trial-Zusammenfassungen.

Beispiele:

Mittlere MT
Fehleranzahl
Trefferquote

10. experimentResultRows.js

Verantwortung:

Erzeugt Datenzeilen für SQLite.

Speichert:

Trial Daten
Interaktionsdaten
Geräteinformationen

11. experimentExport.js

Verantwortung:

CSV Export.

Exportiert:

Session
Trial
Interaction
Device Context
Monte Carlo Daten

Zusammenhang mit der Datenbank



Syntax error in text
mermaid version 11.15.0

Wissenschaftlicher Ablauf

Jeder Trial besitzt:

Geplante Werte
(planned)

↓

Platzierung

↓

Effektive Werte
(effective)

↓

Benutzerinteraktion

↓

Messung

Gespeichert werden:

A_planned
W_planned
ID_planned

A_effective
W_effective
ID_effective

MT
Errors
Overlap

Designprinzip

Die Experimentlogik ist vollständig von:

- Monte Carlo
- Datenbank
- UI

entkoppelt.

Das Experiment kennt nur:

Protocol Input

↓

Trial Execution

↓

Result Output